

传统机器学习方法用于手写数字图像分类

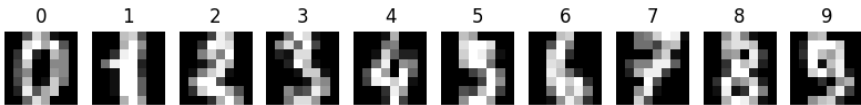
学号：2023102949 姓名：李臻 日期：2026/5/8

一、实验目的

- 1. 理解图像如何转换为机器学习模型可以处理的特征向量。
- 2. 理解训练集和测试集的基本概念与用途。
- 3. 掌握常见传统机器学习分类方法的基本使用。
- 4. 对比不同分类器在同一图像分类任务中的表现差异。
- 5. 学会使用准确率、混淆矩阵和错误样本分析评价分类结果。

二、数据集说明

- 1. 数据集名称：sklearn 自带 digits 手写数字数据集
- 2. 图像大小：8 × 8 灰度图像
- 3. 样本数量：1797 张
- 4. 类别数量：10 类（0~9）
- 5. 特征表示：将 8×8 二维图像按像素展平，转换为 64 维特征向量，用于传统机器学习模型输入。



三、实验方法

本实验使用以下 6 种传统机器学习分类方法：

方法	简要说明
KNN	根据最近邻样本投票分类
Naive Bayes	根据概率模型进行分类
Logistic Regression	学习线性分类边界
SVM	寻找最大间隔分类超平面
Decision Tree	根据特征阈值逐步分类
Random Forest	多棵决策树集成投票分类

四、实验结果

4.1 数据基本信息

图像总数：1797

图像大小：(8, 8)

标签范围：0~9

4.2 数据集划分

训练集：(1347, 64)，用于模型参数学习

测试集：(450, 64)，用于模型泛化能力评估

4.3 特征表示

将 8×8 图像展平为 64 维向量。

传统机器学习模型无法直接处理二维图像，必须转换为一维特征向量。

原始像素优点：实现简单、无需手工特征设计。

原始像素局限：对平移、旋转、缩放敏感，缺乏空间结构信息。

4.4 各模型测试准确率

模型	测试准确率
KNN	0.9933
Naive Bayes	0.8556
Logistic Regression	0.9733
SVM	0.9867
Decision Tree	0.8489
Random Forest	0.9800

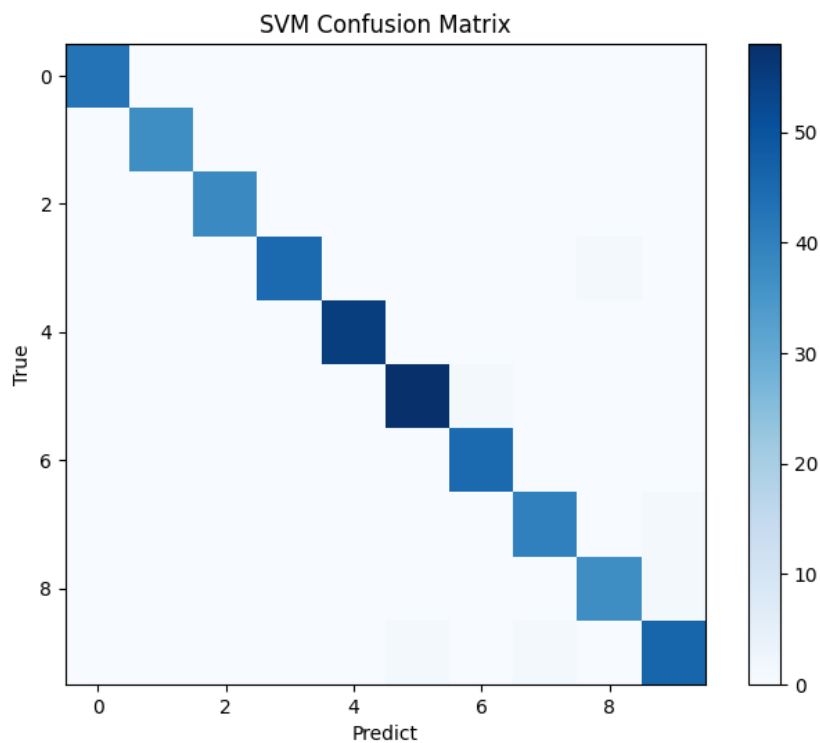
4.5 结果分析

准确率最高模型：KNN

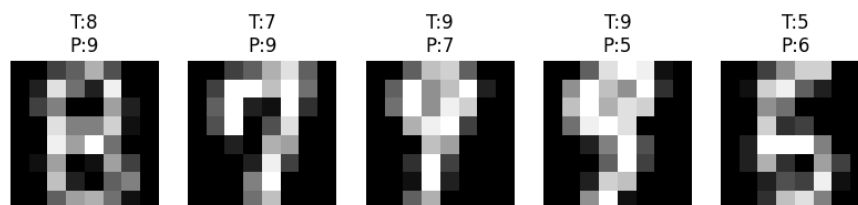
准确率最低模型：Decision Tree

模型间表现差异明显。原因：不同模型对像素特征的拟合能力、泛化能力、假设条件不同。KNN、SVM、随机森林更适合该任务；朴素贝叶斯特征独立假设不成立；单棵决策树易过拟合。

4.6 混淆矩阵（SVM 模型）



4.7 错误分类样本分析



易混淆数字主要为字形相近的数字，如 3/5、8/9、4/9。

错误原因：8×8 分辨率低、笔画模糊；原始像素对微小形变敏感；相似数字像素分布接近。

五、实验总结

1. 掌握了传统机器学习处理图像分类的完整流程：图像加载 → 特征展平 → 数据集划分 → 模型训练 → 评估与错误分析。

2. 对比了多种分类器的优缺点：**KNN**、**SVM**、随机森林在本任务表现优秀；决策树与朴素贝叶斯效果较弱。
3. 认识到原始像素特征的局限性：对平移、旋转、缩放非常敏感，缺乏空间结构信息。
4. 学会使用准确率、混淆矩阵、错误样本进行模型效果评估。

六、思考题回答

1. 为什么传统机器学习需要先把图像转换为特征向量？
传统机器学习模型的输入要求是一维特征向量，不能直接接收二维图像，因此必须展平或提取特征。
2. **KNN**、**SVM**、决策树、随机森林的分类思想有什么不同？
KNN：依靠邻近样本投票
SVM：寻找最大间隔分类面
决策树：按特征阈值逐层判断
随机森林：多棵树随机采样后投票
3. 为什么单棵决策树容易过拟合？
决策树会过度学习训练集细节与噪声，导致泛化能力下降。
4. 为什么随机森林更稳定？
多棵树随机选取数据与特征，集成后降低过拟合，提升鲁棒性。
5. 图像发生平移、旋转、缩放时，原始像素特征会有什么问题？
像素位置发生变化，特征向量分布改变，模型识别能力大幅下降。